اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



الحصة الثانية • القسم الثاني • الصف التاسع (عام)

أنواع المستهلكات والمحللات

مَن يأكل ماذا؟ ومَن ينظّف النظام البيئي؟



محلّلات



متنوّع التغذية



آكل لحوم



آكل نباتات

أهداف الميثاق الوطني للتعليم: الغاية العليا



1

إرساء توجه وطني موحد — ضمان استقرار التعليم واستحدامه كمرجعية عليا تحدد سمات الخريج.

2

تحصين الهوية الوطنية — ترسيخ الانتماء الوطني والقيم المجتمعية الأصيلة.

3

بناء مجتمع معرفي — تزويد الأجيال بالعلم والمهارات المتقدمة لمواجهة المتغيرات.

الميثاق ليس مجرد مرجعية نظرية، بل ممارسة يومية حاضرة في المدرسة، حيث تتكامل المعرفة مع القيم، والمهارة مع المسؤولية.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

• قواعد العمل الثنائي

١ د

نتّفق عليها قبل أن نبدأ

1. نجلس معًا

كل طالبَين معًا على طاولة واحدة.

نبدأ العمل فور سماع الإشارة.

2. صوت هادئ

نتحدّث بصوت يسمعه زميلي فقط.

ننصت لبعضنا دون مقاطعة.

3. الجميع يشارك

لكلّ منّا دور واضح.

لا نترك زميلنا يعمل وحده.

4. نلتزم بالوقت

ننتهي قبل انتهاء المؤقّت.

نرفع أيدينا عند الانتهاء.

★ الثنائي الملتزم يحصل على نجمة تقدير في نهاية الحصة

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◆ التهيئة الحافزة — سؤال اليوم

٢ د

لماذا يستطيع الإنسان أن يأكل السلطة والدجاج معًا،

بينما لا تستطيع البقرة ذلك؟

كل كائن غير ذاتي التغذية له نوع غذاء يناسب جسمه وأسنانه وجهازه الهضمي.

وفي درس اليوم سنتعرّف على أنواع المستهلكات، وعلى كائنات لا تأكل الأحياء بل الأموات!



نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

▶ شاهِد وفكّر

٢ د

أثناء المشاهدة: كم نوعًا من المستهلكات ورد في المقطع؟



تتغذّى المستهلكاتُ الأولى عَلَى المُنتجات.

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



◆ همسة ثنائية سريعة: سمِّ لزميلك نوعين من المستهلكات سمعتَهما

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◎ هدف الدرس

د ١

أن أصنّف المستهلكات وفق نوع غذائها، وأوضّح دور الكائنات الكانسة والمحللات في النظام البيئي.

✓ في نهاية الحصة سأكون قادرًا على تحقيق هذا الهدف بنفسي

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◈ نواتج التعلم

١ د

ثلاثة نواتج فقط — نقيس كلّ ناتج فور الانتهاء منه

1. أصنّف المستهلكات

آكل نباتات، آكل لحوم، متنوّع التغذية.

أعطي مثالًا لكل نوع.

2. أوضّح دور المحللات

الكائنات الكانسة والمحللات.

كيف تُعاد المواد المغذّية للتربة.

3. أتنبّأ بالأثر

ماذا لو اختفت المحللات؟

أفسّر إجابتي علميًّا.

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

٢ د

◆ المفردات الجديدة

نقرؤها معًا، ثم يشرحها كل طالب لزميله بلغته الخاصة

آكل النباتات

Herbivore

مستهلك يتغذّى على المنتِجات فقط.

آكل اللحوم

Carnivore

مستهلك يتغذّى على حيوانات أخرى.

متنوّع التغذية

Omnivore

يتغذّى على النباتات والحيوانات معًا.

الكائنات الكانسة

Detritivore

تتغذّى على بقايا الكائنات الميتة والفضلات.

المحللات

Decomposer

تُحلّل الأجسام الميتة وتعيد المواد المغذّية للتربة.

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

① الناتج الأول: أنواع المستهلكات

٥ د

آكلات النباتات

تتغذّى على المنتِجات فقط.

أمثلة: البقرة، الأرنب، الجراد.



آكلات اللحوم

تتغذّى على حيوانات أخرى.

أمثلة: الأسد، الصقر، الأفعى.



متنوّعة التغذية

تتغذّى على النبات والحيوان معًا.

أمثلة: الإنسان، الدب، الطائر المحاكي.



◄ كل هذه الكائنات غير ذاتية التغذية — فهي تحصل على طاقتها من كائنات أخرى

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الأول — نشاط ثنائي

٤ د

ارسما ثلاثة أعمدة: آكل نباتات / آكل لحوم / متنوّع التغذية

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تطبيق + تحليل

المهمّة الثنائية: صنّفا الكائنات الستّة مع ذكر السبب

الجمل • النمر العربي • الغراب

الجراد • الإنسان • الصقر



الشكل 11 إن هذا الوشق غير ذاتي التغذية وهو على وشك أن يلتهم مخلوقًا آخر غير ذاتي التغذية، ألا وهو الأيل.
حدّد تصنيفًا إضافيًا لكلا الحيوانين.

⏱ بعد أن تنتهيا، تحقّقا من إجابة الثنائي المجاور لكما

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الأول

آكلات النباتات: الجمل — الجراد.

آكلات اللحوم: النمر العربي — الصقر.

متنوّعة التغذية: الغراب — الإنسان.

القاعدة: ننظر إلى مصدر الغذاء لا إلى حجم الكائن أو مكان عيشه.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



كائنات كانسه
هي التي تتغذى على أجزاء من المواد الميتة في النظام البيئي المواد المغذية الى التربة والهواء والماء لتعيد كائنات حية أخرى استخدامها
الديدان والعديد من الحشرات المائية التي تعيش في قاع الجداول

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الثاني — نشاط ثنائي

٤ د

تذكّرا: الكانسة تأكل البقايا، والمحللات تُحلّلها كيميائيًّا

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: فهم + تحليل

المهمّة الثنائية: يجيب أحدكما ويشرح الآخر السبب ثم تتبادلان

١) ضعا كل كائن في مكانه: دودة الأرض — فطر عيش الغراب — بكتيريا التربة



٢) لماذا تُعدّ المحللات ضرورية للمنتِجات؟ اكتبا سطرًا واحدًا.

⏱ ارفعا أيديكما معًا عند الانتهاء — سأمرّ على الثنائيات

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الثاني

١) كانسة: دودة الأرض. محلّلات: فطر عيش الغراب — بكتيريا التربة.

٢) لأن المحللات تُعيد المواد المغذّية المخزّنة في الأجسام الميتة إلى التربة، فتستعملها المنتِجات مرة أخرى لصنع غذائها.

لولا المحللات لتراكمت بقايا الكائنات ولنفدت المواد المغذّية من التربة.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

③ الناتج الثالث: ماذا لو اختفت المحللات؟

٤ د

تختفي المحللات
لا تحلل للبقايا

← **تتراكم الأجسام الميتة**
فوق سطح التربة

← **تنفد المواد المغذّية**
من التربة

← **تضعف المنتِجات**
ويتأثّر النظام كلّه

◄ المواد المغذّية يُعاد تدويرها في النظام البيئي — أمّا الطاقة فتنتقل في اتجاه واحد

! المحللات هي الأداة الأساسية لإعادة تدوير المادة في كل نظام بيئي

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الثالث — نشاط ثنائي

٣ د

اكتبا توقّعًا واحدًا + سببًا علميًّا واحدًا

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تقويم

المهمّة الثنائية: توقّعا معًا ثم اكتبا التفسير

في مزرعة نخيل بالإمارات رُشّ مبيد قوي قضى على الفطريات والبكتيريا في التربة.

ماذا تتوقّعان أن يحدث للنخيل بعد سنوات؟ ولماذا؟

⏱ استعملا كلمة (المواد المغذّية) في تفسيركما

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الثالث

التوقّع: يضعف نمو النخيل وتقلّ محصوله تدريجيًّا.

السبب: بغياب المحللات لا تتحلّل البقايا العضوية، فلا تعود المواد المغذّية إلى التربة، فتفقد التربة خصوبتها.

الحل البيئي: تقليل المبيدات واستعمال السماد العضوي للحفاظ على أحياء التربة.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✦ درسنا في بيئة الإمارات

٢ د

نربط ما تعلّمناه بالبيئة المحلية من حولنا

الضبّ

زاحف يعيش في صحراء الإمارات.

يتغذّى على النباتات الصحراوية.

مثال على آكلات النباتات.



الثعلب الرملي

يعيش في الكثبان الرملية.

يصطاد القوارض والحشرات.

مثال على آكلات اللحوم.



ديدان الأرض والفطريات

تعيش في تربة الواحات والمزارع.

تُحلّل بقايا النخيل والأوراق.

تحافظ على خصوبة التربة.



✦ التنوّع الحيوي في الإمارات محميّ بقوانين الدولة — وكل كائن فيه دور لا يُستغنى عنه

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.

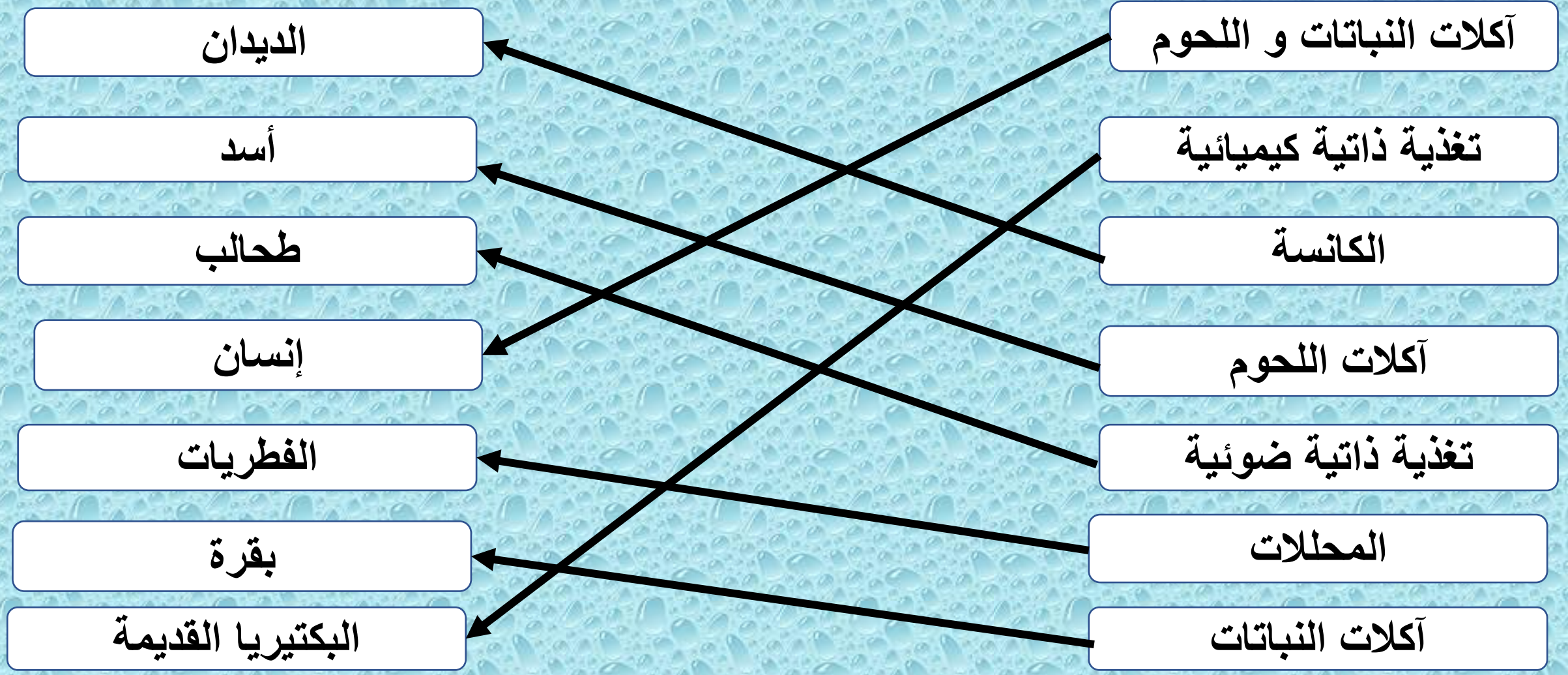
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.

٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



صل بين اسم الكائن الحي و طريقة تغذيته



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◈ الدعم والإثراء

٢ د

لكل طالب ما يناسبه

دعم إضافي — لمن يحتاج

- بطاقات مصوّرة للكائنات يصنّفها الطالب بالصور بدل الأسماء.
- جدول تصنيف جاهز يُملأ بكلمة واحدة.
- زميل مساند يقرأ أسماء الكائنات بصوت مسموع.
- دقيقة إضافية في كل نشاط ثنائي.

إثراء — لمن أنجز مبكرًا

- ابحث: ما الفرق بين المفترِس والكائن الكانس؟
- اكتب تقريرًا قصيرًا عن دور ديدان الأرض في تربة مزارع الإمارات.
- صمّم مخططًا يوضّح رحلة ورقة شجر ميتة حتى تعود مادة مغذّية.

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◉ قيّم نفسك

٢ د

ضع علامة أمام المستوى الذي وصلت إليه في كل ناتج

ناتج التعلم	أتقنته تمامًا	أحتاج تدريبًا	أحتاج مساعدة
أصنّف المستهلكات حسب نوع غذائها.			
أوضّح دور الكائنات الكانسة والمحللات.			
أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات وأفسّره.			

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

▣ بطاقة الخروج

٣ د

أجب في ورقتك ثم سلّمها لي عند الباب

السؤال الأول

ما نوع تغذية الجمل؟ ولماذا؟

نوع واحد + سبب قصير.

السؤال الثاني

اذكر الفرق الأساسي بين الكائنات الكانسة والمحللات.

فرق واحد فقط.

السؤال الثالث

لماذا تُعدّ المحللات مهمّة للمنتِجات؟

سطر واحد.

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٢)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✦ الواجب المنزلي وختام الحصة

١ د

الواجب المنزلي

- حلّ سؤال (٣) من مراجعة القسم الثاني في الكتاب.
- اكتب أسماء ثلاثة كائنات من بيئتك وصنّف كلًّا منها.

في الحصة القادمة

السلاسل والشبكات الغذائية:
كيف نرسم انتقال الطاقة؟

★ أحسنتم اليوم — إلى لقاء قادم

نواتج التعلم:

١. أصنّف المستهلكات حسب غذائها.
٢. أوضّح دور الكانسة والمحللات.
٣. أتنبّأ بأثر اختفاء المحللات.

هرم بلوم للتفكير

